

TAGD-Progetto-03

Filippo Visconti

Contents

1	Executive Summary	2
2	Introduzione	3
3	Calcoli preliminari	3
3.1	Throughput	3
3.2	Service demand	3
3.3	Calcolo con cluster	5
4	Passo 1 — Tempo di Risposta e Job Medi	6
4.1	Tempo di risposta per centro	6
4.2	RISPOSTA 1.1: Tempo di risposta complessivo e per-componente	6
4.3	RISPOSTA 1.2: Numero medio di job	6
5	Passo 2 — Carico Massimo con Bottleneck $\leq 70\%$	7
5.1	RISPOSTA 2: Throughput massimo	7
5.2	RISPOSTA 2: Incremento proporzionale su tutte le classi	7
6	Passo 3 — Passaggio a RAID-1	8
6.1	Service demand per disco in RAID-1	9
6.2	RISPOSTA 3.1: Numero minimo di dischi al throughput X_{max}	9
7	Screenshot di JMT	11

1 Executive Summary

Breve riepilogo dei risultati principali, illustrati nel dettaglio nel prosieguo del documento.

RISPOSTA 1.1: Tempo di risposta complessivo e per-componente

```
1 R_cpu      = 258.08 ms
2 R_disk     = 202.67 ms
3
4 R_tot      = 460.75 ms
```

RISPOSTA 1.2: Numero medio di job

```
1 N_cpu      = 0.2986 jobs
2 N_disk     = 0.2345 jobs
3
4 N_job_tot  = 0.5333 jobs
```

RISPOSTA 2: Throughput massimo X_{max}

```
1 X_max      = 3.52 tx/s
```

Ossia, nello scenario attuale è possibile triplicare il carico rispettando il tetto massimo di utilizzazione del 70%.

RISPOSTA 3.1: Numero minimo di dischi passando in RAID-1 al X_{max}

Sono necessari **5 dischi** in configurazione RAID-1 per poter sostenere il carico massimo previsto rispettando i vincoli di utilizzazione

2 Introduzione

L'obiettivo di questo progetto è la modellazione prestazionale di un DBMS analizzando una traccia di workload di 100.000 transazioni, osservate su un periodo di 24 ore. Il sistema è composto da una singola CPU e da un array di 2 dischi in configurazione RAID-0 (ciò comporta che letture e scritture siano egualmente divise tra i due dischi).

Inoltre, vengono fornite le seguenti informazioni:

- Utilizzazione media CPU $U_{cpu} = 0.23$
- Utilizzazione media RAID $U_{raid} = 0.19$

3 Calcoli preliminari

Per cominciare, si è provveduto a svolgere tutti i relativi calcoli per la determinazione dei valori necessari a rispondere ai quesiti dei punti 1, 2, e 3 della traccia del progetto.

3.1 Throughput

Il throughput del sistema si può calcolare con la formula $X = N/T$, con N = numero di transazioni, ossia il numero di righe della traccia, e $T = 24 \cdot 60 \cdot 60 = 86.400s$, il numero di secondi in 24 ore. Facendo i conti, si ottiene che il throughput è pari a $X = 100.000/86400 = 1,157$ tx/s

3.2 Service demand

La service demand D_i è il tempo totale di servizio che una transazione spende in media al centro i . Si ricava dalla Service Demand Law: $D_i = \frac{B_i}{C_0} = \frac{U_i \times T}{C_0} = \frac{U_i}{C_0/T} = \frac{U_i}{X_0}$.

A seguito di analisi svolte con il software JMT, è emerso che le transazioni contenute nella traccia potrebbero essere raggruppate in 2 o, preferibilmente, 5 cluster per meglio rappresentare analiticamente il sistema e il relativo workload caratteristico in questione.

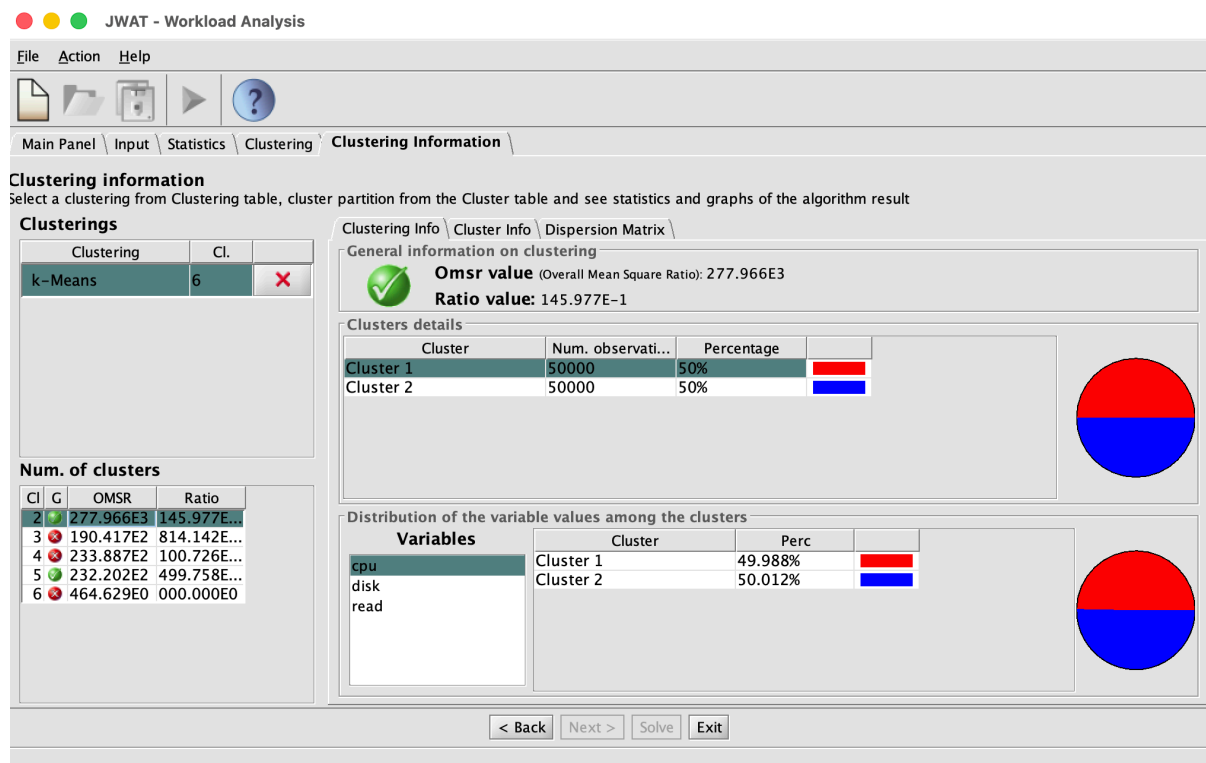


Figure 1: 2 cluster - OMSR maggiore

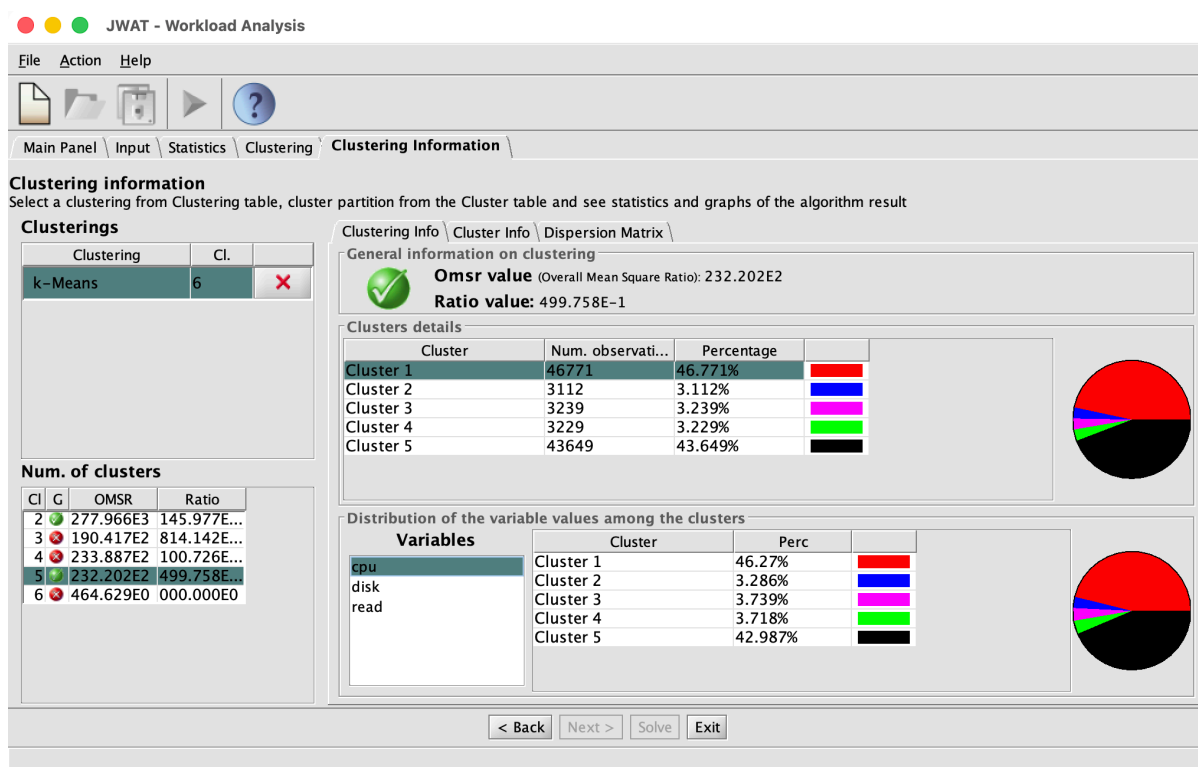
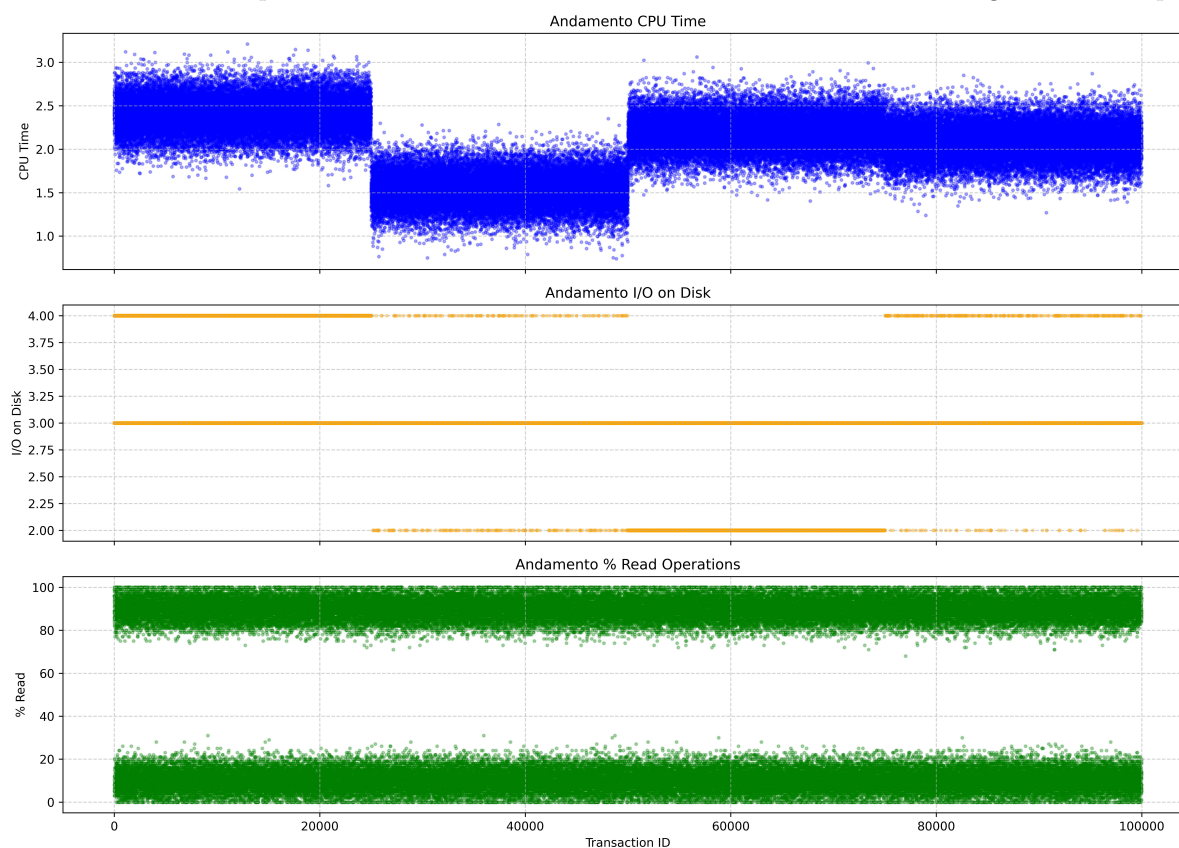


Figure 2: 5 cluster - OMSR minore

Per ulteriormente comprendere la struttura del workload, è stato realizzato anche il seguente scatter plot:



3.2.1 Service demand CPU

Il tempo CPU medio si potrebbe ricavare calcolando la media o mediana della colonna CPU Time, ottenendo

```
1 D_cpu = df["CPU Time"].mean()=2.05 (unità tempo di CPU)
```

Tuttavia, l'unità di misura nella traccia è ignota e, calcolando la service demand media tramite l'utilizzazione fornita e la Service Demand Law ($D = \frac{U}{X}$), essa dovrebbe essere pari a $D_{cpu} = 0.19872s \times 1000 = 198.72ms$

Dunque sarà questo il valore che prenderemo in considerazione. Seppur non rilevante per il seguito dell'elaborato, si rileva che 1 unità di tempo CPU corrisponde a

```
1 1 unità = (u_cpu / X * 1000) / df['CPU Time'].mean() = 96.95 millisecondi
```

3.2.2 Service demand RAID-0

Il tempo per visita al disco non è nella traccia, quindi usiamo la Service Demand Law con il dato fornito: sostituendo i valori dati $U_{raid} = 19\%$ e $X = 100.000tx$, otteniamo che $D_{disk} = \frac{0.19}{1.157} \times 1000 = 164.16ms$

Da qui si ricava anche il tempo medio di servizio per singola visita:

```
1 mediana_num_visite : df['I/O on Disk'].mean()      = 3 visite/transazione
2 tempo di servizio : D_disk / mediana_num_visite = 54.72 millisecondi/visita
```

Considerazione: il disco pare non essere particolarmente performante secondo gli standard moderni.

3.3 Calcolo con cluster

Calcolando le service demands dei cluster in base all'appartenenza delle transazioni con l'ausilio di uno script Python che applica le formule sopra descritte, si ottengono i seguenti valori:

```
1 CLUSTER 1 (32189 tx, 32.2%):
2   - Throughput (X_c) : 0.3726 tx/s
3   - Service Demand   : D_cpu = 213.73 ms | D_disk = 164.03 ms
4   - % Read medio     : 90.1%
5
6 CLUSTER 2 (32371 tx, 32.4%):
7   - Throughput (X_c) : 0.3747 tx/s
8   - Service Demand   : D_cpu = 213.33 ms | D_disk = 164.03 ms
9   - % Read medio     : 10.0%
10
11 CLUSTER 3 (6453 tx, 6.5%):
12   - Throughput (X_c) : 0.0747 tx/s
13   - Service Demand   : D_cpu = 229.36 ms | D_disk = 218.71 ms
14   - % Read medio     : 50.1%
15
16 CLUSTER 4 (22754 tx, 22.8%):
17   - Throughput (X_c) : 0.2634 tx/s
18   - Service Demand   : D_cpu = 145.01 ms | D_disk = 164.07 ms
19   - % Read medio     : 50.3%
20
21 CLUSTER 5 (6233 tx, 6.2%):
22   - Throughput (X_c) : 0.0721 tx/s
23   - Service Demand   : D_cpu = 209.66 ms | D_disk = 109.35 ms
24   - % Read medio     : 50.0%
```

4 Passo 1 — Tempo di Risposta e Job Medi

A partire dai valori ottenuti, è stato realizzato un modello del sistema con JMT per ottenere i valori dei tempi di risposta e dei job medi. Il modello è composto da:

- 5 classi di customers (derivate dai 5 cluster), il cui *Arrival Rate* è pari al throughput del cluster;
- 2 stazioni di servizio (CPU e RAID0) Load Independent;
- Per ogni classe, per ogni stazione di servizio, è stata impostata la *Service Demand* ottenuta al paragrafo precedente.

Di seguito sono riepilogati i risultati ottenuti con JMT (JMVA).

4.1 Tempo di risposta per centro

```

1 CLUSTER 1 (32189 tx, 32.2%):
2   - Tempi Risposta   : R_cpu = 277.58 ms | R_disk = 202.51 ms | R_tot = 480.08 ms
3
4 CLUSTER 2 (32371 tx, 32.4%):
5   - Tempi Risposta   : R_cpu = 277.05 ms | R_disk = 202.51 ms | R_tot = 479.56 ms
6
7 CLUSTER 3 (6453 tx, 6.5%):
8   - Tempi Risposta   : R_cpu = 297.87 ms | R_disk = 270.01 ms | R_tot = 567.88 ms
9
10 CLUSTER 4 (22754 tx, 22.8%):
11   - Tempi Risposta   : R_cpu = 188.32 ms | R_disk = 202.55 ms | R_tot = 390.88 ms
12
13 CLUSTER 5 (6233 tx, 6.2%):
14   - Tempi Risposta   : R_cpu = 272.29 ms | R_disk = 135.01 ms | R_tot = 407.30 ms

```

4.2 **RISPOSTA 1.1:** Tempo di risposta complessivo e per-componente

I risultati aggregati ottenuti da JMT sono:

```

1 R_cpu   = 258.08 ms
2 R_disk  = 202.67 ms
3 R_tot   = R_cpu + R_disk = 460.75 ms

```

4.3 **RISPOSTA 1.2:** Numero medio di job

Il numero medio di job complessivo del sistema calcolato con la Legge di Little sarebbe:

```

1 N_job_tot = X · R_tot [in secondi] = 0.533 jobs

```

Scomponendo per centro:

```

1 N_cpu   = X · R_cpu = 0.2986 jobs
2 N_disk  = X · R_disk = 0.2345 jobs

```

La scomposizione in cluster è riportata nel seguente blocco. Sommando le varie voci, si ottiene chiaramente il medesimo risultato.

```

1 CLUSTER 1 (32189 tx, 32.2%) N_job = 0.1789 jobs
2
3 CLUSTER 2 (32371 tx, 32.4%) N_job = 0.1797 jobs
4
5 CLUSTER 3 (6453 tx, 6.5%)   N_job = 0.0424 jobs
6
7 CLUSTER 4 (22754 tx, 22.8%) N_job = 0.1029 jobs
8
9 CLUSTER 5 (6233 tx, 6.2%)   N_job = 0.0294 jobs

```

I risultati sono stati poi confermati dai calcoli effettuati con JMT.

5 Passo 2 — Carico Massimo con Bottleneck $\leq 70\%$

Si richiede di trovare il carico massimo sostenibile mantenendo l'utilizzazione del collo di bottiglia $\leq 70\%$, supponendo un incremento proporzionale per tutte le classi di workload. Il centro collo di bottiglia del sistema attuale è la CPU, con un'utilizzazione di partenza del 23%.

5.1 **RISPOSTA 2:** Throughput massimo

Imponendo $U_{\text{bottleneck}} = 0.70$, si ottiene che il throughput massimo raggiungibile sarà pari a:

```

1 X_max = 0.70 / D_max [tx/s]
2   = 0.70 / 0.199 s = 3.52 tx/s

```

5.2 **RISPOSTA 2:** Incremento proporzionale su tutte le classi

Per calcolare il fattore massimo per il quale si può moltiplicare il workload attuale rispettando il limite del 70%, si può dividere l'utilizzazione target per quella attuale del centro collo di bottiglia. Nel caso in esame,

$$k = \frac{U_{\text{target}} : 0.70\%}{U_{\text{max}} : 0.23\%} = 3.04$$

Dunque, nello scenario attuale è possibile triplicare il carico rispettando il tetto massimo di utilizzazione del 70%.

I calcoli sono confermati dalla «What-if analysis» di JMT, eseguita supponendo un incremento dal 100% al 400% del tasso di arrivi (e quindi del throughput), di cui di seguito è riportato il grafico risultante.

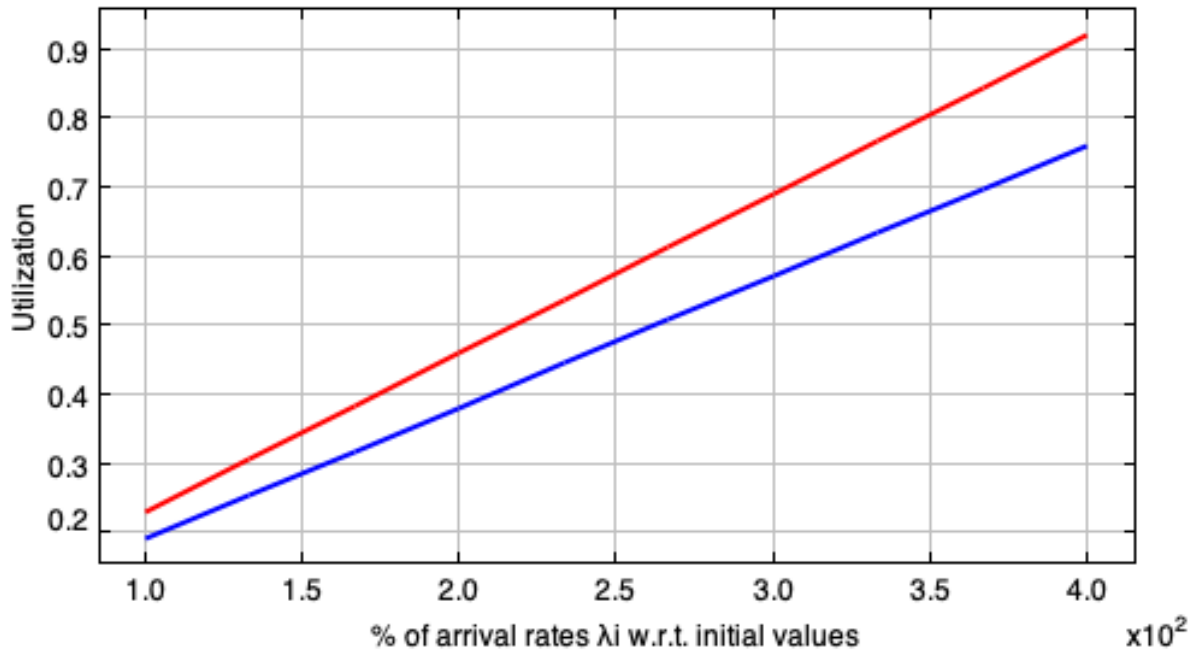


Figure 3: Utilization CPU (rosso) e RAID0 (blu), aggregate

Analizzando le risultanze dell'incremento per singoli cluster, si ottiene:

```

1 - Cluster 1 ->  $X_{c\_max} = X_c * k = 1.1339 \text{ tx/s}$ 
2 - Cluster 2 ->  $X_{c\_max} = X_c * k = 1.1403 \text{ tx/s}$ 
3 - Cluster 3 ->  $X_{c\_max} = X_c * k = 0.2273 \text{ tx/s}$ 
4 - Cluster 4 ->  $X_{c\_max} = X_c * k = 0.8015 \text{ tx/s}$ 
5 - Cluster 5 ->  $X_{c\_max} = X_c * k = 0.2196 \text{ tx/s}$ 
6 +
7 - Totale = 3.52 tx/s

```

Ne consegue che l'utilizzazione dell'array RAID-0 a seguito dell'incremento del workload sarà pari a $U_{disk} \cdot k = 0.19\% \cdot 3.04 = 0.578\%$.

Dalla *Figura 4* si vede inoltre un'impennata del tempo di risposta specialmente per la CPU all'approcciare e al superare la soglia di $3\times$ dell'utilizzazione originaria, sintomo di una prossima saturazione.

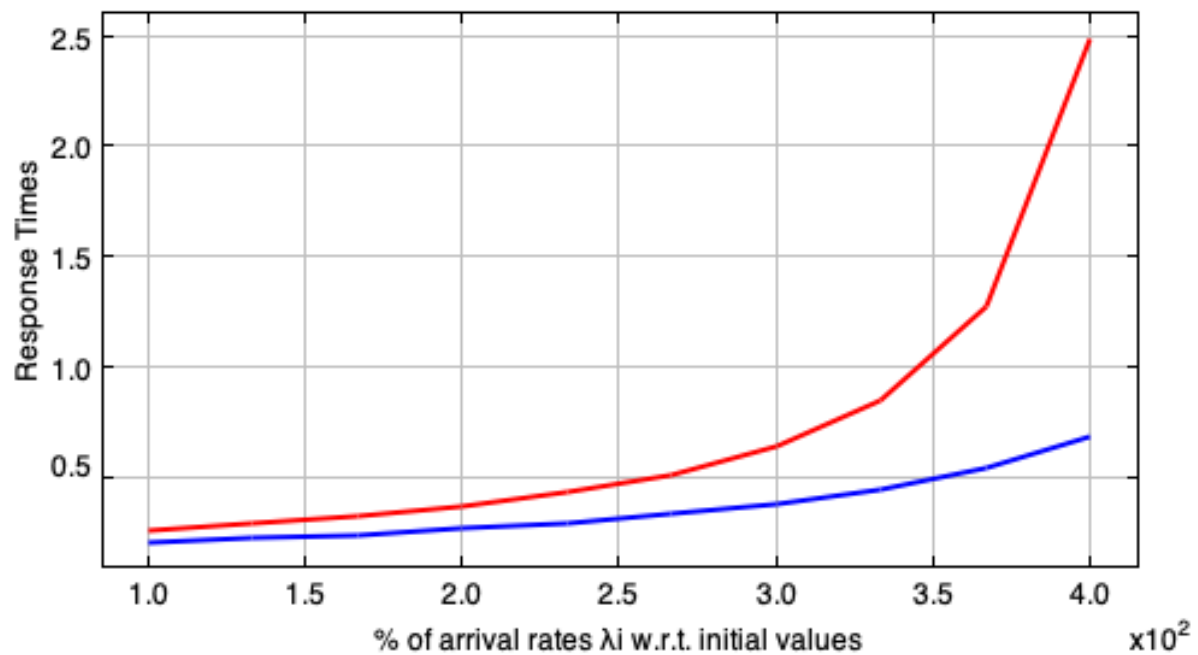


Figure 4: Tempi di risposta CPU (rosso) e RAID0 (blu) all'aumentare del throughput

Parimenti e per la stessa motivazione, è osservabile un'impennata del numero di clienti nei due centri in *Figura 5*.

6 Passo 3 — Passaggio a RAID-1

Infine, si è proceduto a valutare come effettuare la sostituzione dell'array RAID-0 di due dischi con una configurazione RAID-1 e N dischi, mantenendo la capacità di sostenere il throughput massimo calcolato al punto precedente senza superare il 70% di utilizzo del collo di bottiglia. Il collo di bottiglia, finora, è stata la CPU che, a seguito dell'incremento di throughput, riporta un'utilizzazione del 70%.

In RAID-1 ogni disco è una copia degli altri. L'effetto sul carico dipende dunque dal tipo di operazione: ogni lettura è distribuita su tutti i dischi (e quindi in questo caso è come nel RAID-0), mentre ogni scrittura è replicata su tutti i dischi (quindi ci saranno N scritture se si ha un array di N dischi). Ciò implica un aumento dell'utilizzazione dei dischi. A questo punto diventa fondamentale l'informazione contenuta nella traccia riguardo la percentuale di letture nelle singole transazioni.

Il collo di bottiglia, a seguito del cambio di configurazione da RAID-0 a RAID-1 sempre con 2 dischi, diventa l'array RAID-1 e non più la CPU in quanto, come verrà illustrato in seguito, si rileva un'utilizzazione iniziale del 86.73%

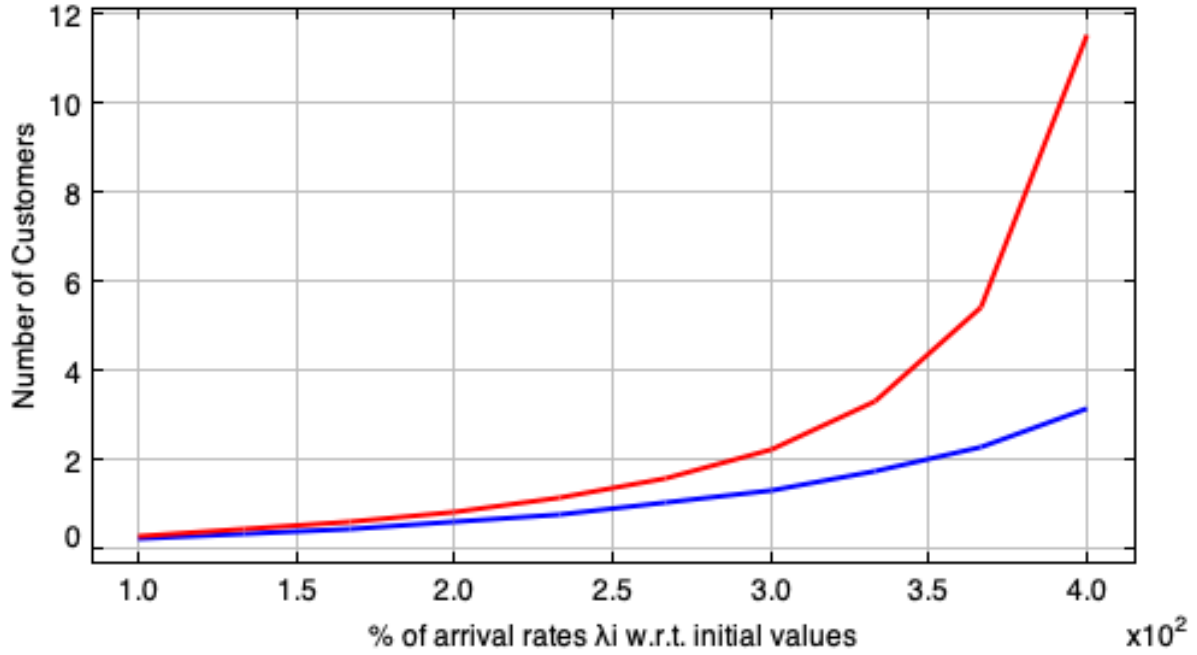


Figure 5: Numero di clienti CPU (rosso) e RAID0 (blu) all'aumentare del throughput

6.1 Service demand per disco in RAID-1

Per calcolare la nuova utilizzazione dell'array RAID-1, sono stati calcolati i valori medi per cluster della percentuale di letture e, per complemento, delle scritture. Per chiarezza saranno individuate con $f_r = \frac{\text{mean}(\text{read percentage})}{100}$ e $f_w = 1 - f_r$. Con N dischi in RAID-1 e a partire da un array RAID-0 di 2 dischi, le service demands dei vari cluster sono state calcolate con la seguente formula:

$$D_{\text{disk_RAID1}} = D_{\text{disk_RAID0}} \times 2 \times \left(\frac{f_r}{N} + f_w \right)$$

In altre parole, a partire dalla service demand dell'array originale si è moltiplicato per 2 per ottenere il carico di lavoro per ogni disco (in RAID-0 il carico è diviso esattamente a metà) e poi si è moltiplicato per un fattore che scala la service demand in base alla composizione di letture e scritture. $D_{\text{disk_RAID0}}$ corrisponde alle service demands dei vari cluster calcolate precedentemente, e le percentuali di lettura sono state calcolate durante la fase preliminare.

6.2 **RISPOSTA 3.1:** Numero minimo di dischi al throughput $X_{\max}$

L'utilizzazione totale dell'array RAID-1 si ottiene sommando l'utilizzazione generata da ogni singolo cluster al throughput massimo:

$$U_{\text{RAID1}} = \sum_{c=1}^5 (X_{\max_c} \cdot D_{\text{RAID1}_c}) = \sum_{c=1}^5 (U_{\text{RAID1}_c})$$

Si è proceduto iterativamente, con l'ausilio di uno script in Python, alla ricerca del numero minimo di dischi $N \geq 2$ che consentisse di ottenere l'utilizzazione del collo di bottiglia inferiore al 70%.

Eseguendo il test con $N = 2, 3, 4$ dischi, si ha avuto esito negativo. L'utilizzazione, che decresce all'aumentare del numero dei dischi, nell'ultimo caso, si attestava al 72.27%, superando ancora il limite imposto.

```

1  --- TEST CONFIGURAZIONE: N = 2 dischi ---
2  Cluster 1: D_RAID1 = 180.34 ms | U_disco = 20.45%
3  Cluster 2: D_RAID1 = 311.70 ms | U_disco = 35.54%
4  Cluster 3: D_RAID1 = 327.90 ms | U_disco = 7.45%
5  Cluster 4: D_RAID1 = 245.57 ms | U_disco = 19.68%
6  Cluster 5: D_RAID1 = 164.03 ms | U_disco = 3.60%
7  -----
8  > Utilizzo CPU Totale      : 70.00% (costante dal Passo 2)
9  > Utilizzo RAID-1 Totale   : 86.73%
10 > COLLO DI BOTTIGLIA      : RAID-1 al 86.73%
11 X FALLITO: Il RAID-1 supera il 70%. Necessario aumentare i dischi.
12
13 --- TEST CONFIGURAZIONE: N = 3 dischi ---
14 Cluster 1: D_RAID1 = 131.09 ms | U_disco = 14.86%
15 Cluster 2: D_RAID1 = 306.24 ms | U_disco = 34.92%
16 Cluster 3: D_RAID1 = 291.40 ms | U_disco = 6.62%
17 Cluster 4: D_RAID1 = 218.04 ms | U_disco = 17.48%
18 Cluster 5: D_RAID1 = 145.81 ms | U_disco = 3.20%
19 -----
20 > Utilizzo CPU Totale      : 70.00% (costante dal Passo 2)
21 > Utilizzo RAID-1 Totale   : 77.09%
22 > COLLO DI BOTTIGLIA      : RAID-1 al 77.09%
23 X FALLITO: Il RAID-1 supera il 70%. Necessario aumentare i dischi.
24
25 --- TEST CONFIGURAZIONE: N = 4 dischi ---
26 Cluster 1: D_RAID1 = 106.47 ms | U_disco = 12.07%
27 Cluster 2: D_RAID1 = 303.51 ms | U_disco = 34.61%
28 Cluster 3: D_RAID1 = 273.15 ms | U_disco = 6.21%
29 Cluster 4: D_RAID1 = 204.28 ms | U_disco = 16.37%
30 Cluster 5: D_RAID1 = 136.70 ms | U_disco = 3.00%
31 -----
32 > Utilizzo CPU Totale      : 70.00% (costante dal Passo 2)
33 > Utilizzo RAID-1 Totale   : 72.27%
34 > COLLO DI BOTTIGLIA      : RAID-1 al 72.27%
35 X FALLITO: Il RAID-1 supera il 70%. Necessario aumentare i dischi.

```

Con 5 dischi, invece, si ha successo:

```

1  --- TEST CONFIGURAZIONE: N = 5 dischi ---
2  Cluster 1: D_RAID1 = 91.70 ms | U_disco = 10.40%
3  Cluster 2: D_RAID1 = 301.88 ms | U_disco = 34.42%
4  Cluster 3: D_RAID1 = 262.20 ms | U_disco = 5.96%
5  Cluster 4: D_RAID1 = 196.02 ms | U_disco = 15.71%
6  Cluster 5: D_RAID1 = 131.23 ms | U_disco = 2.88%
7  -----
8  > Utilizzo CPU Totale      : 70.00% (costante dal Passo 2)
9  > Utilizzo RAID-1 Totale   : 69.37%
10 > COLLO DI BOTTIGLIA      : CPU al 70.00%
11 SUCCESS: Trovata configurazione valida

```

L'utilizzazione scende al 69.37%, e sono dunque necessari **5 dischi** in configurazione RAID-1 per poter sostenere il carico massimo previsto rispettando i vincoli di utilizzazione.

RAID-1 con N dischi tollera il guasto di $N - 1$ dischi contemporaneamente. Per tollerare almeno 1 guasto è sufficiente $N = 2$. Dai calcoli eseguiti, emerge che sono necessari 5 dischi per sopportare il carico desiderato. Dunque il sistema possiede già intrinsecamente la ridondanza necessaria.

7 Screenshot di JMT

Number of Customers

Average number of customers for each class at each station.

*	Aggregate	Class1	Class2	Class3	Class4	Class5
Aggregate	0.5333	0.1789	0.1797	0.0424	0.1029	0.0294
CPU	0.2987	0.1034	0.1038	0.0223	0.0496	0.0196
RAID 0	0.2346	0.0755	0.0759	0.0202	0.0533	0.0097

Figure 6: Numero di clienti

Response Times

Average time spent by each customer class for a single visit to a station.

*	Aggregate	Class1	Class2	Class3	Class4	Class5
Aggregate	--	--	--	--	--	--
CPU	0.2581	0.2776	0.2771	0.2979	0.1883	0.2723
RAID 0	0.2027	0.2025	0.2025	0.2700	0.2026	0.1350

Figure 7: Tempi di risposta

Throughput

Throughput of each class for each station. System Throughput is the completion rate at the Station.

*	Aggregate	Class1	Class2	Class3	Class4	Class5
System	1.1574	0.3726	0.3747	0.0747	0.2633	0.0721
CPU	1.1574	0.3726	0.3747	0.0747	0.2633	0.0721
RAID 0	1.1574	0.3726	0.3747	0.0747	0.2633	0.0721

Figure 8: Throughput

Utilization

Utilization of a customer class at the selected station. The utilization of a delay station is the average number of customers in the station (it may be greater than 1).

*	Aggregate	Class1	Class2	Class3	Class4	Class5
Aggregate	--	--	--	--	--	--
CPU	0.2300	0.0796	0.0799	0.0171	0.0382	0.0151
RAID 0	0.1900	0.0611	0.0615	0.0163	0.0432	0.0079

Figure 9: Utilizzazione

Utilization

Utilization of a customer class at the selected station. The utilization of a delay station is the average number of customers in the station (it may be greater than 1).

*	Aggregate	Class1	Class2	Class3	Class4	Class5
Aggregate	--	--	--	--	--	--
CPU	0.6900	0.2389	0.2398	0.0514	0.1145	0.0453
RAID 0	0.5700	0.1834	0.1844	0.0490	0.1296	0.0237

Figure 10: Utilizzazione al 300% del throughput iniziale